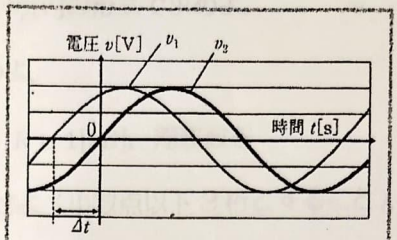
電気回路Ⅲ　演習問題1

[3] 問図 3-2 のグラフで、正弦波交流電圧 v_1, v_2の周波数fはいずれも100[Hz]、時間差 Δtは$\frac{5}{3}$[ms]である。電圧v_1は電圧v_2に対して何[rad]進み、または遅れているか。

$2\pi \frac{\Delta t}{100}$ [rad] 遅れ

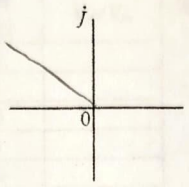


問図 3-2

[3] 次の極座標表示の複素数を直角座標表示で表すとともに、ベクトル図を描け。

(1) $\dot{Z}=\sqrt{8}\angle\frac{3\pi}{4}$

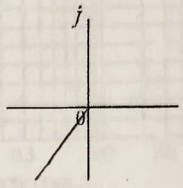
$-2+j2$



ベクトル図

(2) $\dot{Z}=1\angle\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$

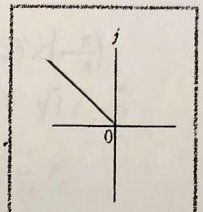
$-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}$



ベクトル図

[2] 直角座標表示で表された電圧$\dot{V}=-20+j10$[V]について、フェーザ表示を求め、フェーザ図を問図 5-2 に描け。また、瞬時値を示せ。ただし、角周波数はω[rad/s]とする。

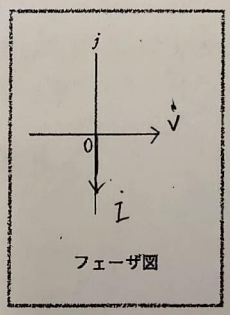
$10\sqrt{5}\exp\left(\pi-\tan^{-1}\frac{1}{2}\right)$



問図 5-2

[1] $L=0.2$[H]のインダクタンスの両端に、$\dot{V}=100\angle 0$[V]の電圧を加えるとき、流れる電流$\dot{I}$をフェーザ表示、および直角座標表示にて求めよ。また、$\dot{I}$、$\dot{V}$のフェーザ図を描け。さらに、$\dot{I}$の瞬時値i[A]の式を示せ。ただし、周波数fは$\frac{100}{\pi}$[Hz]とする。

$\dot{I}=\frac{\dot{V}}{j\omega L}=-j2.5$ A

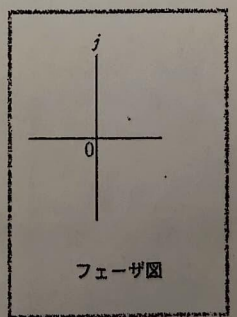


フェーザ図

[3] $C=\frac{1}{\pi}$[mF]のキャパシタンスに、$\dot{V}=50\angle\left(\frac{\pi}{6}\right)$[V]の電圧を加えるとき、キャパシタンス$C$に流れる電流$\dot{I}$[A]をフェーザ表示、および直角座標表示にて求めよ。ただし、角周波数は100π[rad/s]とする。次いで、$\dot{I}$、$\dot{V}$のフェーザ図を描け。さらに、$\dot{I}$の瞬時値i[A]の式を示せ。

$\dot{I}=5\angle\frac{\pi}{3}$ (A)

$i=5\sqrt{2}\sin\left(100\pi t+\frac{\pi}{3}\right)$ [A]



フェーザ図

電気回路Ⅲ　配布資料 1

問題1　図 1 において$v_c = V_c \sin \omega t[V]$である.

（1）この時の電源電圧 v を, $v = V_m \sin(\omega t + \theta)[V]$の形式で求めよ.

（2）$\frac{V_c}{V_m}$の式を R, C, ω を適切に用いて求めよ.

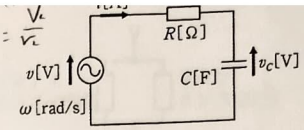


図 1

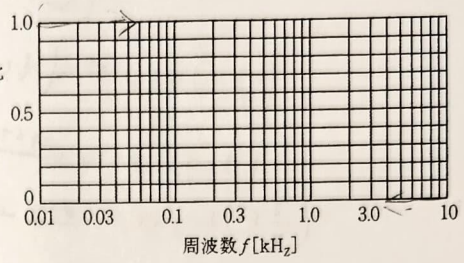
（3）（2）で得られた式を用い, $C = 1[\mu F]$, $R = 1[k\Omega]$, 周波数を

問表 3−1 の値としたときの$\frac{V_c}{V_m}$を計算せよ（小数点以下３桁とすること）. また, グラフで示せ.

（4）この結果から, この回路はローパスフィルタかハイパスフィルタか示せ.

問表 3-1

周波数 f[kHz]	V_C/V_m
0.01	
0.1	
0.3	
1	
10	



問題2　次の複素数を極座標表示と直交座標表示で表せ.

(1) $\dot{Z} = \left(6\angle\frac{\pi}{6}\right)\left(3\angle -\frac{2\pi}{3}\right)$

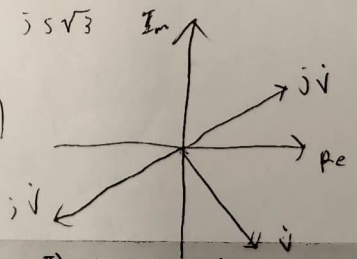
(2) $\dot{Z} = (1+j\sqrt{3}) \times \sqrt{3}\angle\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

問題3　正弦波交流電圧$v = 10\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)[V]$について以下について示せ.

（1）極座標表示$\dot{V}$と直交座標表示$\dot{V}$を示せ.

（2）この$\dot{V}$についての$j\dot{V}$, $-j\dot{V}$を与える極座標表示を求めよ.

（3）$\dot{V}$, $j\dot{V}$, $-j\dot{V}$のフェーザ図を描け.



問題4　瞬時値で表した電流$i = 10\sqrt{2}\sin\left(100t + \frac{\pi}{6}\right)$の極座標表示$\dot{I}$を示したのち, この電流が$R = 5[\Omega]$の抵抗, $L = 50[mH]$のインダクタンス, $C = 2[mF]$のキャパシタンスに流れるとき, それぞれの素子に生じる電圧を極座標表示$\dot{V}_R[V]$, $\dot{V}_L[V]$, $\dot{V}_C[V]$を求めよ. また, それぞれの電圧の瞬時値v_R, v_L, v_Cの式をそれぞれ示せ. さらに$\dot{I}$, $\dot{V}_R$, $\dot{V}_L$, $\dot{V}_C$, のフェーザ図を描け.

問題4

$\dot{I} = 10\exp(j\frac{\pi}{6})$

$\dot{V}_R = R\dot{I} = 50\exp(j\frac{\pi}{6})$

$v_R = 50\sqrt{2}\sin(100t + \frac{\pi}{6})$

$\dot{V}_L = X_L\dot{I} = j2\pi f \cdot 50\times10^{-3} \times 10\exp(j\frac{\pi}{6})$

$= 0.1\pi f \exp(j\frac{\pi}{2}) \times 10\exp(j\frac{\pi}{6})$

$= \pi f \exp(j\frac{4}{6}\pi) = \frac{\pi f}{100\pi}\exp(j\frac{2}{3}\pi)$

$v_R = \frac{\pi f}{100\pi}\sin(100t + \frac{2}{3}\pi)$

$\dot{V}_C = X_C\dot{I} = \frac{1}{j2\pi f \cdot 2\times10^{-7}} \times 10\exp(j\frac{\pi}{6})$

$= -j\frac{1}{2\pi\times100\times2\times10^{-7}} \times 10\exp(j\frac{\pi}{6})$

$= \frac{1}{4\pi}\times\exp(-j\frac{\pi}{2}) \times 10\exp(j\frac{\pi}{6})$

$= \frac{1}{4\pi}\exp(-j\frac{\pi}{3})$

$v_C = \frac{1}{4\pi}\sin(100t - \frac{\pi}{3})$

$16\sqrt{2}\exp(-j\frac{\pi}{4})$

問図 5-39

電気回路Ⅲ　配布資料３

・アドミタンスの定義

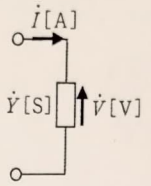


図 5-43

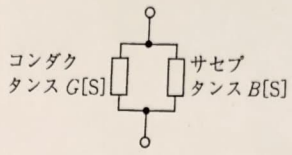
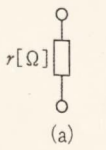


図 5-44　$\dot{Y}=G+jB$[S]が表す回路

・回路要素のアドミタンス



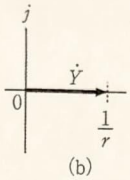
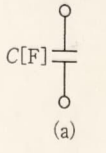


図 5-46



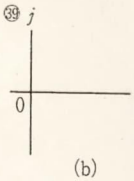
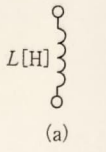


図 5-48



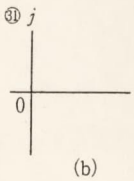


図 5-47

回路要素	アドミタンス[S]	コンダクタンス[S]	サセプタンス[S]
抵抗r[Ω]			
インダクタンスL[H]			
キャパシタンスC[F]			

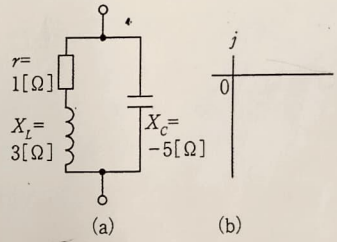
問題１　次の回路のアドミタンス$\dot{Y}$ [S] を求めよ，そのG [S]，B [S]，アドミタンスの絶対値$|\dot{Y}|$ [S]，θ_Y [rad] を求めよ．

$\dot{Y} = (1+j3)^{-1} + \left(-\frac{1}{5}j\right)$

$= \frac{1}{1+j3} + \frac{j}{5}$ [S]

$= \frac{1-j3}{1+9} + \frac{j}{5} = \frac{1-j}{10}$ [S]

$G = \frac{1}{10}$ [S]，$B = \frac{-1}{10}$ [S]



$|\dot{Y}| = \frac{\sqrt{2}}{10}$ [S]

$\theta_Y = -45°$

問図 5-31

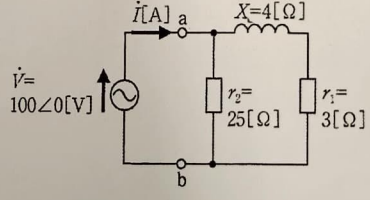
問題２　図の回路に流れる電流i [A] の極座標表示を求めよ．

$\dot{X} = \left(25^{-1} + (3+j4)^{-1}\right)^{-1} = \left(\frac{3-j4}{25} + \frac{1}{25}\right)^{-1}$

$= \frac{25}{4-j4}$

$= \frac{25(4+j4)}{32}$

$100 \times \frac{4-j4}{25} = 16-j16 = 16\sqrt{2}\exp\left(-j\frac{\pi}{4}\right)$



問図 5-39

電気回路Ⅲ　配布資料４

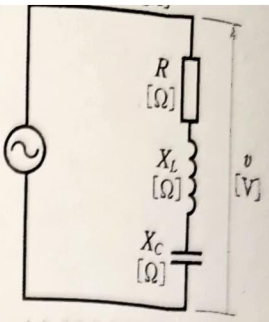
・瞬時電力

$v = \sqrt{2}V\sin\omega t$ [V]

$i = \frac{\sqrt{2}V}{Z}\sin(\omega t - \theta)$ [A]

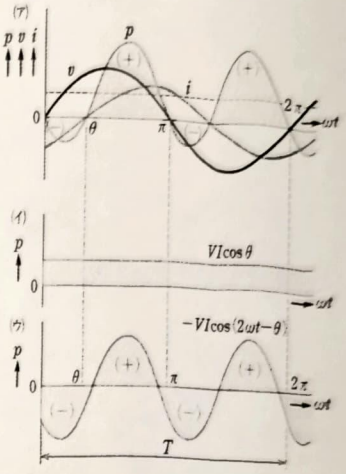
$= \sqrt{2}I\sin(\omega t - \theta)$

・平均電力



(a) *RLC* 直列回路

・力率・皮相電力・有効電力・無効電力



問題１　交流負荷の電圧，電流が$\dot{V} = 15\angle -10^\circ$ [V]，$\dot{I} = 110\angle -10^\circ$ [A]のとき，この負荷の皮相電力，力率，有効電力，無効電力の値をそれぞれ求めよ．

$S = VI = 1650$ [VA]

$P = 1650$ [W]

$Q = 0$ [var]

問題２　ある回路に，瞬時値$v = 100\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{9}\right)$ [V]の電圧を加えたところ，瞬時値$i = 40\sin\left(\pi t - \frac{2\pi}{9}\right)$ [A]の電流が流れた．皮相電力，力率，有効電力，無効電力の値をそれぞれ求めよ．

$S = VI = 100 \times 40 \div 2 = 2000$ [VA]

$P = S\cdot\cos\frac{\pi}{3} = 1000$ [W]

$Q = S\cdot\sin\frac{\pi}{3} = 1000\sqrt{3}$ [var]

問題３　回路に 100 [V] の電圧 V を加えたところ，40 [A] の電流 I が流れた．電圧は，電流より 60° 位相が進んでいる．この回路の皮相電力，力率，有効電力，無効電力の値をそれぞれ求めよ．

$S = 4000$ [VA]

$P = 2000$ [W]

$Q = 2000\sqrt{3}$ [var]

問題４　交流回路で電圧が$\dot{V} = 100 + j100\sqrt{3}$[V]，電流が$\dot{I} = 10\sqrt{3} + j10$[A]であるとき，この回路の有効電力，無効電力，力率をそれぞれ求めよ．

電気回路Ⅲ　配布資料５

・複素数での電力

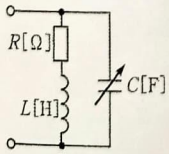
問題１　抵抗 R=10[Ω]とキャパシタンス$C=\frac{10^3}{\pi}[\mu F]$の直列回路に，周波数 50[Hz]、電圧交流負荷の電圧 $\dot{V}=100\angle 0^\circ$ [V]が加えられている．この回路の皮相電力，力率，有効電力，無効電力の値をそれぞれ求めよ．

$\dot{Z}=10+\frac{1}{j2\pi 50\frac{10^3}{\pi}}=10$

問題２　遅れ力率 0.9 の負荷の有効電力が 1800 [W] であるとき，この負荷の皮相電力と無効電力を求めよ．

力率改善・・・無効電力を減らして、力率を１に近づけること

問題３　図に示す RLC 回路の力率が１となるような可変キャパシタンス C [F] を与える式を求めよ．



問図 6-3

$\dot{Z}=\left((R+j\omega L)^{-1}+\left(\frac{1}{j\omega C}\right)^{-1}\right)^{-1}=R$

電気回路Ⅲ　配布資料６

・最大電力供給条件

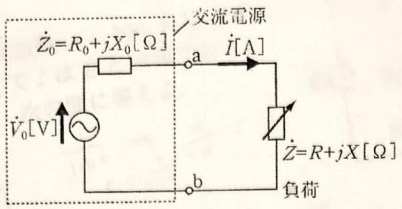


図 6-23

$$\dot{I}=\frac{\dot{V}_0}{\dot{Z}_0+\dot{Z}}=\frac{\dot{V}_0}{R_0+jX_0+R+jX}$$

$$=\frac{\dot{V}_0}{(R_0+R)+j(X_0+X)}$$

$$P=|\dot{I}|^2R=\frac{|\dot{V}_0|^2}{(R_0+R)^2+(X_0+X)^2}\cdot R$$

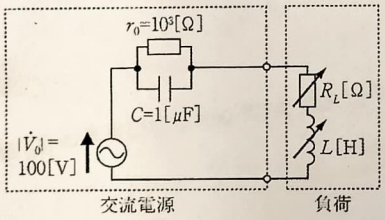
Rは一定とする。

X_0+Xが最小 $\Leftrightarrow$ 分母が最小 $\Leftrightarrow$ Pが最大

$X_0+X=0 \quad \therefore X=-X_0$

このとき、$P=\dfrac{|\dot{V}_0|^2R}{(R_0+R)^2}$

問題 1　図のように電源電圧が$|\dot{V}_0|$[V]，内部インピーダンスが抵抗 r_0[Ω]とキャパシタンスC[F]の並列回路からなる交流電圧源があるとする．この電圧源に，負荷として抵抗 R_L[Ω]とインダクタンス L[H]が直列接続されている．R_Lの消費電力が最大となるような，R_Lと L の値を，整合条件によって求めよ．また，この時の最大消費電力を求めよ。角周波数は$\omega = 10^3[rad/s]$とする．



問図 6-6

$\dot{Z}_0 = 1\times10^{-9}+j1\times10^{-3}$

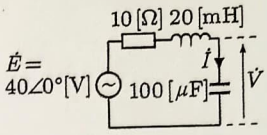
問題２　図のように電源電圧が$\dot{V}_0 = 60[V]$，内部インピーダンス$\dot{z}_0 = 0.3 + j0.9[\Omega]$の交流電圧源に，負荷として抵抗 R_L[Ω]とキャパシタンスC[F]が並列接続されている．R_Lの消費電力が最大となるような，R_Lと C の値を，整合条件によって求めよ．また，この時の最大消費電力を求めよ。角周波数は$\omega = 10^3[rad/s]$とする．

$R_L = 0.3[\Omega]$　　$X_c = 0.9[\Omega]$

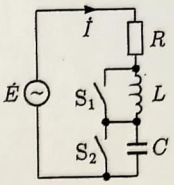
$C = 1.11[mF]$

$\left(\frac{100[V]}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{0.3} = 3000[W]$

問題 17.6　角周波数 $\omega = 500$ [rad/s] のとき，右の RLC 直列回路の電流 $\dot{I}$ と電圧 $\dot{V}$ を求め，フェーザ $\dot{E}, \dot{V}, \dot{I}$ を図示せよ．



問題 17.7　右の回路は，電源電圧 $E = 150$ [V], 角周波数 $\omega = 100$ [rad/s] である．スイッチ S_1 と S_2 を開いたとき電流 $I = 5$ [A] で $\dot{I}$ は $\dot{E}$ と同相であり，S_2 のみを閉じたとき $I = 3$ [A] であった．このとき，次の問に答えよ．



(1) R,L,C の値を求めよ．

R = 30 [Ω]

L = 0.4 [H]

C = 400 [μF]

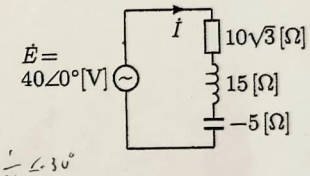
(2) S_1 のみを閉じたときの I を求めよ．

3 [A]

(3) S_1 と S_2 を閉じたときの I を求めよ．

5 [A]

問題 17.8　右のように L,C のリアクタンスが与えられている．インピーダンス $\dot{Z}$，電流 $\dot{I}$，$\dot{I}$ の実効値 I と位相角 θ を求めよ．



問題 17.9　抵抗 40 [Ω], リアクタンス 30 [Ω] の負荷に電圧 100 [V] を加えたときに流れる電流 I を求めよ．

問題 17.10　抵抗 30 [Ω], リアクタンス 10 [Ω] のとき，コンダクタンス G とサセプタンス B を求めよ．

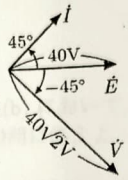
チェック項目	月 日	月 日
LC 直列回路と RLC 直列回路の計算ができる．		

17.6　例題 17.4 と同じ回路で，ω が半分である．例題 17.4 の結果と比較してみよう．

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{40}{10 + j(10 - 20)}$$

$$= \frac{4}{1 - j} = \frac{4}{\sqrt{2}\angle -45^\circ} = 2\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ [A]}$$

$$\dot{V} = \frac{\dot{I}}{j\omega C} = \frac{2\sqrt{2}\angle 45^\circ}{0.05\angle 90^\circ} = 40\sqrt{2}\angle -45^\circ \text{ [V]}$$



17.7

(1) S_1, S_2 開放時，$\dot{I}$ と $\dot{E}$ が同相ゆえ，インピーダンス $\dot{Z}$ = 実数 R，リアクタンス $\omega L - \dfrac{1}{\omega C} = 0$.

$$\therefore R = Z = \frac{E}{I} = \frac{150}{5} = 30 \text{ [Ω]}$$

S_2 短絡時，$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \dfrac{E}{I} = \dfrac{150}{3} = 50.$

$R = 30$ ゆえ $\omega L = 40 \rightarrow L = 0.4$ [H] $= 400$ [mH]

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{4000} \text{ [F]} = 250 \text{ [}\mu\text{F]}$$

(2) $$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = 3 \text{ [A]}$$

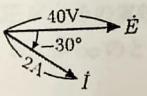
(3) $$I = \frac{E}{R} = 5 \text{ [A]}$$

17.8　R, L, C のインピーダンスはそれぞれ，$10\sqrt{3}$, $j15$, $-j5$ [Ω] となるから，$\dot{Z} = 10\sqrt{3} + j15 - j5$

$= 10\sqrt{3} + j10 = 20\angle 30^\circ$ [Ω].

$$\dot{I} = \frac{40}{20\angle 30^\circ} = 2\angle -30^\circ \text{ [A]}$$

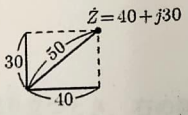
$I = |\dot{I}| = 2$ [A]　$\theta = -30^\circ$



17.9　$\dot{Z} = 40 + j30$ [Ω] だから，

$Z = |\dot{Z}| = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50$ [Ω].

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{100}{50} = 2 \text{ [A]}$$



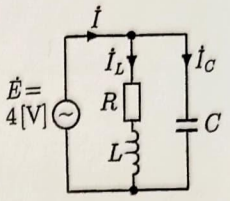
17.10　インピーダンス $\dot{Z} = 30 + j10$ [Ω] だから，

アドミタンス $\dot{Y} = \dfrac{1}{30 + j10} = \dfrac{30 - j10}{(30 + j10)(30 - j10)}$

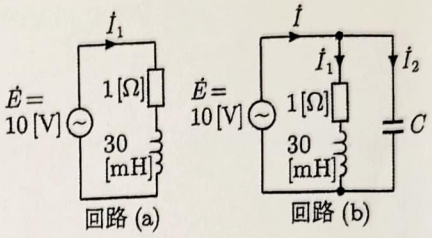
$$= \frac{30 - j10}{30^2 + 10^2} = 0.03 - j0.01 \text{ [S]} = 30 - j10 \text{ [mS]}$$

$\therefore G = 30$ [mS]　$B = -10$ [mS]

問題 19.4　角周波数 $\omega = 100$ [rad/s] のとき，右の回路の電流 I, I_L, I_C がすべて 2 [A] となった．$\dot{E}$ を基準方向としてフェーザ $\dot{I}$, $\dot{I}_L$, $\dot{I}_C$ を描き，R, L, C の値を求めよ．



問題 19.5　右図の回路 (a),(b) において，角周波数 $\omega = 100$ [rad/s] のとき，次の問に答えよ．

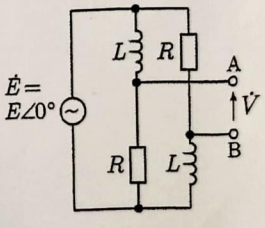


(1) 回路 (a) の電流 $\dot{I}_1$ とその実効値 I_1 を求めよ．

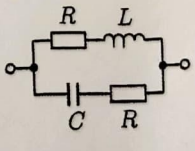
(2) 回路 (a) に並列に C を接続した回路 (b) で，C を変数として電流 $\dot{I}_2$ と $\dot{I}$ を求めよ．

(3) 電流 I を最小にする C を求め，このときの $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}$ のフェーザを描け．

問題 19.6　右の回路の出力電圧 $\dot{V}$ とその実効値 V を，ω, R, L, E を使って表せ．また，$\omega = 0$, $\dfrac{R}{L}$, および ∞ のときの $\dot{V}$ を求めよ．



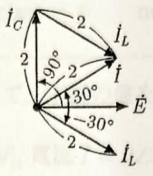
問題 19.7　$L = CR^2$ が成り立つとき，右の回路の合成アドミタンス $\dot{Y}$ は，角周波数 ω に依存しない値となる．このときの $\dot{Y}$ および合成インピーダンス $\dot{Z}$ を求めよ．



チェック項目	月 日	月 日
直並列回路の計算ができる．		

電気回路Ⅲ　　解答

19.4　$\dot{I}_C$ は $\dot{E}$ より 90° 進むから，
$\dot{I}_C, \dot{I}_L, \dot{I}$ は右図の正三角形を作る．
$\therefore I_C = 2\angle 90° = j2,\ I_L = 2\angle -30°$．
$\dot{I}_C = j\omega C\dot{E} = j400C$ より $C = 5$ [mF]．



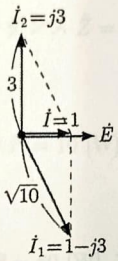
$$R + j\omega L = \frac{\dot{E}}{\dot{I}_L} = \frac{4}{2\angle -30°} = 2\angle 30°$$
$= \sqrt{3} + j1$ より，$R = \sqrt{3}$ [Ω], $\omega L = 1. \rightarrow L = 10$ [mH]

19.5

(1) $\dot{I}_1 = \dfrac{\dot{E}}{R + j\omega L} = \dfrac{10}{1 + j3} = \dfrac{10(1 - j3)}{(1 + j3)(1 - j3)}$
$= 1 - j3$ [A]　$I_1 = |\dot{I}_1| = \sqrt{10}$ [A]

(2) $\dot{I}_2 = j\omega C\dot{E} = j1000C$ [A]
$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 1 + j(1000C - 3)$ [A]

(3) $I = |\dot{I}| = \sqrt{1^2 + (1000C - 3)^2}$ は，
$1000C = 3$ のとき最小になる．
$\therefore C = 3$ [mF]　このとき，
$\dot{I}_2 = j3$ [A]　$\dot{I} = 1$ [A]



19.6　点 A, B の電位 $\dot{V}_A, \dot{V}_B$ は分圧の式より，

$$\dot{V}_A = \frac{R}{R + j\omega L}\dot{E},\ \dot{V}_B = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}\dot{E} \quad \therefore \dot{V} = \dot{V}_A - \dot{V}_B$$
$$= \frac{R - j\omega L}{R + j\omega L}\dot{E}.\ V = |\dot{V}| = \frac{|R - j\omega L|}{|R + j\omega L|}E = E \text{（一定値）}$$

$\omega = 0$ のとき，$\dot{V} = \dot{E} = E\angle 0°$．$\omega = \dfrac{R}{L}$ のとき，

$$\dot{V} = \frac{R - jR}{R + jR}\dot{E} = \frac{1 - j}{1 + j}E = \frac{\sqrt{2}\angle -45°}{\sqrt{2}\angle 45°}E = E\angle -90°$$

$$\omega \rightarrow \infty \text{ で，} \dot{V} = \frac{\frac{R}{\omega L} - j}{\frac{R}{\omega L} + j}\dot{E} \rightarrow \frac{1\angle -90°}{1\angle 90°}E = E\angle -180°$$

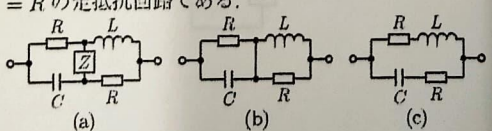
$|\dot{V}|$ は電源電圧 E に等しく，$\dot{V}$ の位相だけが ω とともに変化する．この回路を**位相推移器**と言う．

19.7　$\dot{Y} = \dfrac{1}{R + j\omega L} + \dfrac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}}$ に $L = CR^2$ を代入：

$$\dot{Y} = \frac{1}{R + j\omega CR^2} + \frac{j\omega C}{1 + j\omega CR} = \frac{1 + j\omega CR}{R(1 + j\omega CR)} = \frac{1}{R}.$$

$\dot{Z} = R$．このように，L, C を含むのにインピーダンスが ω に依存せず，一定の抵抗値となる回路を**定抵抗回路**と言う．

$L = CR^2$ のとき，下図 (a), (b) はブリッジの平衡条件 $R \times R = j\omega L \times \dfrac{1}{j\omega C}$ を満たすので，ブリッジ部分に電流が流れず，これを除去した (c) と等価である．(c) は本問題の回路で，全インピーダンス $= R$．だから，$L = CR^2$ のとき，回路 (a), (b), (c) はどれも，全インピーダンス $= R$ の定抵抗回路である．



ドリル **no.23**　　class

問題 23.1　交流電力に関して，下記の値を求めよ．

(1) 電圧 $\dot{V} = 100\angle -30°$ [V], 電流 $\dot{I} = 2\angle 30°$ [A] のときの有効電力 P, 無効電力 P_r, 皮相電力 P_a を求めよ．

$\dot{P} = \dot{V}\,\overline{\dot{I}} = 50\angle -60°$ [W]　　$P = 25$ W　$P_r = 43$ var　$P_a = 50$ VA

(2) 電圧 $\dot{V} = 2 + j4$ [V], 電流 $\dot{I} = 2 + j1$ [A] のときの有効電力 P, 無効電力 P_r, 皮相電力 P_a を求めよ．

$\dot{P} = \dot{V}\,\overline{\dot{I}} = \frac{8}{5} + j\frac{6}{5} = 2\angle 0.644$　　$P = 1.6$ W　$P_r = 1.2$ var　$P_a = 2$ VA

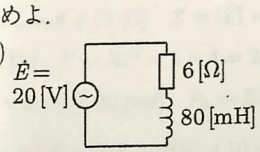
(3) 電圧 $V = 10$ [V], インピーダンス $\dot{Z} = 3 + j1$ [Ω] のときの有効電力 P, 無効電力 P_r, 皮相電力 P_a を求めよ．

(4) 電圧 $V = 10$ [V], 有効電力 $P = 16$ [W], 無効電力 $P_r = 12$ [var] のときの力率 $\cos\theta$ と電流 I を求めよ．

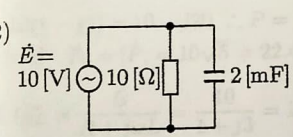
(5) 電流 $I = 2$ [A], 有効電力 $P = 60$ [W], 力率 $\cos\theta = 0.6$ のときの電圧 V とインピーダンス $\dot{Z}$ を求めよ．ただし，$\dot{Z}$ は容量性とする．

問題 23.2　角周波数 $\omega = 100$ [rad/s] のとき，次の回路の有効電力 P，無効電力 P_r，皮相電力 P_a を求めよ．

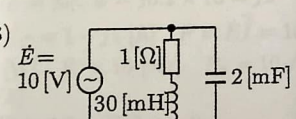
(1)



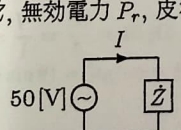
(2)



(3)



問題 23.3　次の回路の負荷 $\dot{Z}$ は誘導性で力率 0.8, 電力 200 [W] である．電流 I, インピーダンス $\dot{Z}$, 無効電力 P_r, 皮相電力 P_a を求めよ．



電気回路Ⅲ　　解答

23.1

(1) 位相差 $\theta = \theta_V - \theta_I = -30 - 30 = -60°$

$P = VI\cos\theta = 100 \times 2 \times \dfrac{1}{2} = 100$ [W]

$P_r = VI\sin\theta = 100 \times 2 \times \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = -100\sqrt{3}$

$\fallingdotseq -173$ [var]　$P_a = VI = 200$ [VA]

(2) $\dot{P} = \dot{V}\bar{\dot{I}} = (2+j4)(2-j1) = 8+j6$

$P = \mathrm{Re}(\dot{P}) = 8$ [W]　$P_r = \mathrm{Im}(\dot{P}) = 6$ [var]

$P_a = |\dot{P}| = \sqrt{8^2+6^2} = 10$ [VA]

(3) $Z = |\dot{Z}| = \sqrt{10}$ [Ω]　$I = \dfrac{V}{Z} = \sqrt{10}$ [A]

$P = RI^2 = 30$ [W]　$P_r = XI^2 = 10$ [var]

$P_a = VI = 10\sqrt{10} \fallingdotseq 31.6$ [VA]

(4) $P_a = \sqrt{P^2+P_r^2} = 20$ [VA]　$I = \dfrac{P_a}{V} = 2$ [A]

$P = P_a\cos\theta$ より $\cos\theta = \dfrac{P}{P_a} = \dfrac{16}{20} = 0.8$

(5) $P = VI\cos\theta$ より $V = \dfrac{P}{I\cos\theta} = \dfrac{60}{2\times 0.6} = 50$ [V]

$Z = \dfrac{V}{I} = \dfrac{50}{2} = 25$ [Ω]　$\dot{Z}$ は容量性なので

$\theta < 0$ だから，$\sin\theta = -\sqrt{1-\cos^2\theta} = -0.8$

$\dot{Z} = Z\angle\theta = Z(\cos\theta + j\sin\theta) = 15 - j20$ [Ω]

23.2

(1) $\dot{Z} = R + j\omega L = 6 + j8$ [Ω]　$Z = |\dot{Z}| = 10$ [Ω]

$I = \dfrac{E}{Z} = 2$ [A]　$P = RI^2 = 6\times 4 = 24$ [W]

$P_r = XI^2 = 8\times 4 = 32$ [var]　$P_a = EI = 40$ [VA]

(2) $\dot{I} = \left(\dfrac{1}{R} + j\omega C\right)\dot{E} = (0.1 + j0.2)\times 10 = 1 + j2$ [A]

$\dot{P} = \dot{E}\bar{\dot{I}} = 10(1-j2) = 10 - j20$　$\therefore P = 10$ [W]

$P_r = -20$ [var]　$P_a = |\dot{P}| = 10\sqrt{5} \fallingdotseq 22.4$ [VA]

(3) RL の電流 $\dot{I}_{RL} = \dfrac{\dot{E}}{R + j\omega L} = \dfrac{10}{1+j3} = 1 - j3$

C の電流 $\dot{I}_C = j\omega C\dot{E} = j0.2 \times 10 = j2$

$\dot{I} = \dot{I}_{RL} + \dot{I}_C = 1 - j1$ [A]　$\dot{P} = \dot{E}\bar{\dot{I}} = 10 + j10$

$\therefore P = 10$ [W]　$P_r = 10$ [var]　$P_a = 10\sqrt{2}$

$\fallingdotseq 14.1$ [VA]

23.3　$\dot{Z}$ は誘導性なので，偏角 $\theta > 0$

$\cos\theta = 0.8 \rightarrow \sin\theta = \sqrt{1-\cos^2\theta} = 0.6$

$P = P_a\cos\theta$ より，$P_a = \dfrac{P}{\cos\theta} = \dfrac{200}{0.8} = 250$ [VA]

$P_r = P_a\sin\theta = 250 \times 0.6 = 150$ [var]　$I = \dfrac{P_a}{V} = \dfrac{250}{50}$

$= 5$ [A]　$Z = \dfrac{V}{I} = \dfrac{50}{5} = 10$ [Ω]　$\dot{Z} = Z\angle\theta$

$= Z(\cos\theta + j\sin\theta) = 10(0.8 + j0.6) = 8 + j6$ [Ω]

電気回路Ⅲ　小テスト　No.1

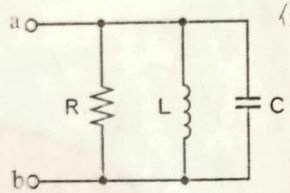
【問題 1】次の複素数を極座標表示に直せ．

(1) $z = \frac{1}{1+j\sqrt{3}} = \frac{1-j\sqrt{3}}{1+3} = \frac{1}{4} \cdot \frac{j\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2}\exp\left(j\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{2}\exp\left(-j\frac{\pi}{3}\right)$

(2) $z = \frac{1}{1\angle -\frac{2\pi}{3}} = \left(1\exp\left(j\frac{2}{3}\pi\right)\right)^{-1} = \exp\left(j\frac{2}{3}\pi\right)$

$e^{i\pi} + 1 = 0$

【問題 2】　端子 ab 間の合成インピーダンス，合成アドミタンスを求めよ．その時，$R = 10\Omega$，$L = 0.1H$，$C = 500\mu F$，$\omega = 100rad/s$　とする．



$5.00\times10^{-6} = 5.00\times10^{-4}$

合成インピーダンス $Z = \left(10^{-1} + (j10)^{-1} + \left(\frac{1}{j\,5.00\times10^{-4}}\right)^{-1}\right)^{-1} = 5+j5$

$j5.00\times10^{-4} = \frac{1}{10}j$

$= 5\sqrt{2}\exp\left(j\frac{\pi}{4}\right)$

$Z = 7.07\ [\Omega]$

合成アドミタンス $A = Z^{-1} = \frac{1}{10} - j\frac{99}{2000}$

$A = 0.141\ [S^{-1}]$

【問題 3】瞬時値で表した電流 $i = 0.2\sqrt{2}\sin\left(1000t + \frac{\pi}{6}\right)[A]$ について以下について示せ．

（1）電流のフェーザを極座標表示で示せ

（2）この電流が R=50［Ω］の抵抗，L=20［mH］のインダクタンス，C=5［μF］のキャパシタンス，これら 3 つの素子を直列に接続した回路に、この電流が流れるときそれぞれの素子に生じる電圧を極座標表示で求めよ．

（3）（2）で求めたそれぞれの電圧を瞬時値の式でそれぞれ示せ．



$-\frac{j\omega\times2\times10^{-2}}{5\times10^{-6}\times1\times10^{-2}} = -j\frac{1}{5}\times10^{2}$

(1) $\dot{I} = 0.2\exp\left(j\frac{\pi}{6}\right)[A]$

(2) $\dot{V}_R = 10\exp\left(j\frac{\pi}{6}\right)[V]$

$\omega L = 2.0\times10^{-2}\times1000$

$\dot{V}_L = 4.0\exp\left(j\frac{7}{6}\pi\right)[V]$

$\dot{V}_L = 40\exp\left(-j\frac{5}{6}\pi\right)[V]$

(3) $v_R = 10\sqrt{2}\sin\left(1000t + \frac{\pi}{6}\right)[V]$, $v_L = 4.0\sqrt{2}\sin\left(1000t + \frac{7}{6}\pi\right)[V]$

$v_L = 40\sqrt{2}\sin\left(1000t - \frac{5}{6}\pi\right)[V]$